

Manual Operativo
Módulo Proveedores

Versión 1.0 | 22/05/2026

Sistema ERP para gestión de proveedores.
Registro, administración y unificación de información de proveedores.

Índice de Contenido

#	Sección
1.	Introducción
2.	Requisitos del Sistema
3.	Inicio del Módulo
4.	Interfaz Principal
4.1	Barra de Botones
4.2	Campos de Datos
4.3	Tabla de Registros
4.4	Barra de Búsqueda
5.	Operaciones Básicas
5.1	Registrar un Nuevo Proveedor
5.2	Editar un Registro Existente
5.3	Eliminar un Registro
5.4	Buscar Proveedores
5.5	Ver Listado de Proveedores (Pantalla)
5.6	Agrupar Proveedores Duplicados
6.	Atajos de Teclado
7.	Solución de Problemas
8.	Preguntas Frecuentes

1. Introducción

El **Módulo de Proveedores** del ERP VAH es una herramienta diseñada para la gestión integral de la información de los proveedores de la empresa. Permite registrar, consultar, actualizar y eliminar proveedores, así como unificar registros duplicados.

Este manual operativo está dirigido a los **usuarios finales** del sistema: personal de compras, almacén y administrativo que requiere gestionar el catálogo de proveedores.

Funcionalidades principales:

- Registro de nuevos proveedores con información completa.
- Edición de datos de proveedores existentes.
- Eliminación de registros.
- Búsqueda dinámica por nombre de empresa.
- Visualización de listados completos en pantalla.
- Unificación de proveedores duplicados con selección manual.

2. Requisitos del Sistema

Para utilizar el Módulo de Proveedores, su equipo debe cumplir con los siguientes requisitos:

Componente	Requisito
Sistema Operativo	Windows 10 o superior (64 bits)
Python	3.10 o superior
Base de Datos	SQL Server (Express o Standard)
ODBC Driver	ODBC Driver 17 o 18 for SQL Server
Memoria RAM	Mínimo 4 GB (8 GB recomendado)
Resolución	1366 x 768 o superior
Librerías Python	PyQt6, pyodbc

■ ***Nota:*** *Si el módulo no abre o muestra errores de conexión, verifique que SQL Server esté en ejecución y que la base de datos 'proveedores' exista.*

3. Inicio del Módulo

El Módulo de Proveedores se inicia desde el menú principal del ERP VAH. Al abrirlo, se muestra la pantalla principal en **estado inicial** (limpio), lista para realizar una nueva captura o buscar registros existentes.

[Imagen pendiente: pantalla_principal.png]

■ ***Nota:*** *La pantalla siempre inicia en blanco. Para ver los registros existentes, active el modo* ***Editar****,* ***Eliminar*** *o* ***Pantalla****.*

4. Interfaz Principal

La interfaz del módulo se divide en cuatro zonas principales:

- **Barra de Botones:** Acceso a todas las operaciones (Guardar, Editar, Eliminar, etc.).
- **Campos de Datos:** Captura de información del proveedor.
- **Tabla de Registros:** Visualización de los registros existentes.
- **Barra de Búsqueda:** Filtro dinámico por nombre de empresa.

4.1 Barra de Botones

[Imagen pendiente: botones_principales.png]

Botón	Función	Atajo
Guardar	Registra un nuevo proveedor o guarda cambios	Ctrl+S
Editar	Activa el modo edición para modificar registros	—
Eliminar	Activa el modo eliminación (doble clic para confirmar)	Supr
Limpiar	Limpia todos los campos y regresa al estado inicial	—
Refresh	Refresca la base de datos y limpia la pantalla	F5
Pantalla	Muestra todos los proveedores en la tabla	—
Salir	Cierra el módulo	Esc
Agrupar	Agrupa proveedores duplicados	—

■ ***Nota:*** *El botón* ***Pantalla*** *es la única opción de salida. No genera PDF, CSV o impresiones.*

4.2 Campos de Datos

[Imagen pendiente: campos_datos.png]

Campo	Descripción	Validación
Empresa	Nombre de la empresa proveedora	Obligatorio
Tipo proveedor	ALUMINIO, HERRERÍA, VIDRIO, HERRAJES, OTROS	Opcional
Nombre agente	Persona de contacto	Opcional
Dirección	Calle y número	Opcional

# Exterior	Número exterior	Opcional
# Interior	Número interior	Opcional
C.P.	Código Postal	Opcional
Colonia	Colonia o fraccionamiento	Opcional
Municipio	Municipio o delegación	Opcional
Estado	Seleccione de la lista	Opcional
R.F.C.	Registro Federal de Contribuyentes	Opcional
Teléfono	Número telefónico	Opcional (formato 00-0000-0000)
Correo	Dirección de correo electrónico	Opcional (se guarda en minúsculas)

El campo **Empresa** se convierte automáticamente a MAYÚSCULAS. El campo **Correo** se convierte automáticamente a minúsculas. La tecla **Enter** avanza al siguiente campo.

4.3 Tabla de Registros

[Imagen pendiente: tabla_registros.png]

La tabla muestra todos los campos del proveedor. Los registros aparecen ordenados alfabéticamente por empresa. Las filas alternan colores para facilitar la lectura. Al hacer **doble clic** sobre una fila en modo edición, los datos se cargan en los campos.

4.4 Barra de Búsqueda

[Imagen pendiente: barra_busqueda.png]

La barra de búsqueda se activa al entrar en modo **Editar** o **Eliminar**. La búsqueda es **dinámica**: al escribir, la tabla se filtra automáticamente mostrando solo los registros cuya empresa **comienza** con el texto ingresado.

5. Operaciones Básicas

5.1 Registrar un Nuevo Proveedor

Procedimiento paso a paso:

- Verifique que la pantalla esté en estado inicial. Si no, presione **Limpiar**.
- Complete los campos del formulario. El campo **Empresa** es obligatorio.
- Presione **Enter** para avanzar entre campos.
- Haga clic en **Guardar** (Ctrl+S).
- Aparecerá un mensaje de confirmación: 'Proveedor guardado correctamente'.

[Imagen pendiente: mensaje_guardar.png]

5.2 Editar un Registro Existente

Procedimiento paso a paso:

- Haga clic en el botón **Editar**.
- La barra de búsqueda se activa. Escriba parte del nombre de la empresa.
- La tabla se filtrará mostrando las coincidencias.
- Haga **doble clic** sobre el registro deseado.
- Los datos se cargarán en los campos superiores.
- Modifique los campos necesarios.
- Presione **Guardar** (Ctrl+S).
- Aparecerá el mensaje: 'Proveedor actualizado correctamente'.

[Imagen pendiente: mensaje_editar.png]

5.3 Eliminar un Registro

Procedimiento paso a paso:

- Haga clic en el botón **Eliminar**.
- Se activa el modo eliminación. Use la barra de búsqueda para localizar el registro.
- Haga **doble clic** sobre la fila del proveedor a eliminar.

- El sistema pedirá confirmación: '¿Estas seguro de eliminar este proveedor?'.
- Seleccione **Sí** para eliminar o **No** para cancelar.

[Imagen pendiente: modo_eliminar.png]

■■ **Precaución:** La eliminación es **permanente**. No hay papelera de reciclaje ni opción de deshacer.

5.4 Buscar Proveedores

La búsqueda solo está disponible en los modos **Editar**, **Eliminar** y **Pantalla**. La búsqueda es por **prefijo** del nombre de la empresa. Ejemplo: escribir 'ACER' mostrará 'ACEROS', 'ACERCA', etc. Los resultados se muestran en orden descendente por empresa.

5.5 Ver Listado de Proveedores (Pantalla)

Procedimiento paso a paso:

- Haga clic en el botón **Pantalla**.
- La tabla mostrará **TODOS** los proveedores registrados.
- Use el campo **Buscar por empresa** para filtrar la lista.
- Para regresar a la pantalla inicial, haga clic en **Regresar**.

■ ***Nota:*** *Esta función solo muestra datos en pantalla. No permite imprimir ni exportar a otros formatos.*

5.6 Agrupar Proveedores Duplicados

Esta función permite unificar proveedores que podrían estar duplicados (por ejemplo, la misma empresa registrada dos veces).

Procedimiento paso a paso:

- Haga clic en el botón **Agrupar coincidencias**.
- El sistema buscará automáticamente empresas con el mismo nombre.
- Si se encuentran múltiples grupos, seleccione cuál desea revisar.
- Se abrirá un diálogo mostrando los registros duplicados.
- Seleccione el registro que desea **CONSERVAR** (usando el radio button).
- Haga clic en **Unificar seleccionados**.
- Confirme la operación.

[Imagen pendiente: unificar_dialog.png]

Resultado:
- El registro seleccionado se conserva y se fusionan sus datos con los otros.
- Los registros no seleccionados se eliminan permanentemente.

■■ **Precaución:** Esta acción NO se puede deshacer. Verifique cuidadosamente antes de confirmar.

6. Atajos de Teclado

El módulo incluye los siguientes atajos de teclado para agilizar las operaciones:

Atajo	Acción
Ctrl+S	Guardar proveedor
Ctrl+F	Activar búsqueda
Supr	Modo eliminar / Eliminar seleccionado
F5	Refrescar base de datos
Esc	Salir del módulo
Enter	Avanzar al siguiente campo (como Tab)
Shift+Tab	Retroceder al campo anterior
Doble clic (tabla)	Cargar registro para edición (en modo editar)

7. Solución de Problemas

Problema: El módulo no abre

Soluciones:

- Verifique que Python 3.10+ esté instalado.
- Ejecute: `pip install PyQt6 pyodbc`
- Revise que SQL Server esté en ejecución.

Problema: Error de conexión a la base de datos

Soluciones:

- Verifique que el servicio SQL Server esté iniciado.
- Confirme que existe la base de datos 'proveedores'.
- Revise que ODBC Driver 17/18 esté instalado.

Problema: No se puede guardar el proveedor

Soluciones:

- Verifique que el campo **Empresa** no esté vacío.
- Complete el teléfono con el formato completo (10 dígitos).
- Consulte el archivo de log para más detalles.

Problema: El sistema muestra un error al agrupar proveedores

Soluciones:

- Asegúrese de tener al menos 2 proveedores registrados.
- Verifique que tengan el mismo nombre de empresa.
- En el diálogo, seleccione el registro a conservar (radio button).

8. Preguntas Frecuentes

P: ¿Cómo diferencio entre proveedores de diferentes tipos?

R: Use el campo **Tipo proveedor** para clasificarlos: ALUMINIO, HERRERÍA, VIDRIO, HERRAJES u OTROS.

P: ¿Qué pasa si una empresa tiene varias sucursales?

R: Puede registrar cada sucursal por separado. Al usar la función 'Agrupar coincidencias', el sistema le permitirá decidir si unificarlas o mantenerlas separadas.

P: ¿Cómo busco un proveedor por RFC o teléfono?

R: Actualmente, la búsqueda solo está disponible por EMPRESA. Use la función **Pantalla** para ver la lista completa y buscar visualmente.

P: ¿Qué significa el botón 'Refresh'?

R: Refresca los datos desde la base de datos y limpia el formulario. No guarda cambios pendientes.

— Fin del Manual Operativo —

Documento generado el 22/05/2026 | Versión 1.0
VAH ERP © Todos los derechos reservados